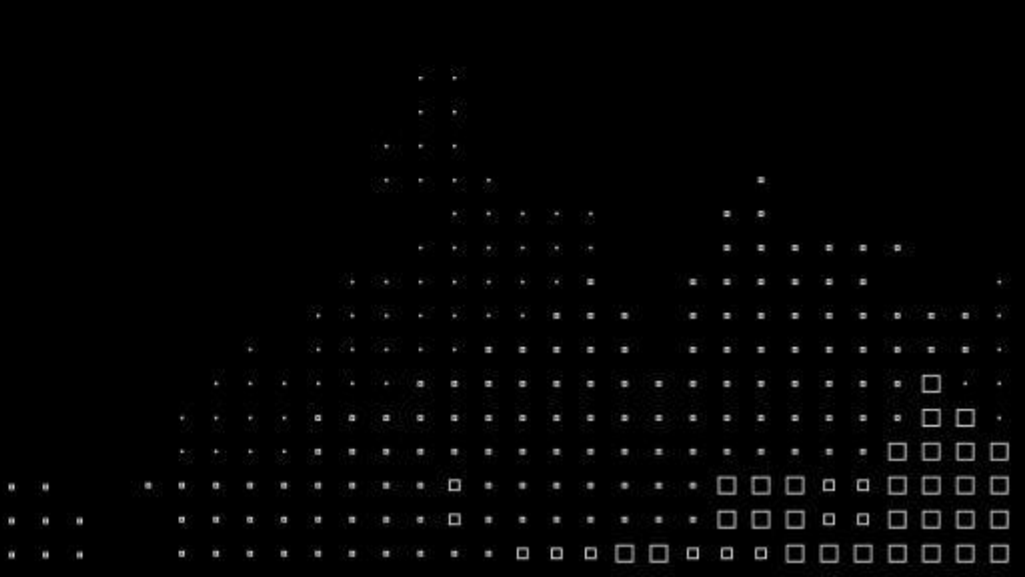


FIAP GRADUAÇÃO

BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO



MODELAGEM LINEAR PARA APRENDIZADO DE MÁQUINA

Professor Me. Eng. Rodolfo Magliari de Paiva

Apresentação do Professor e dos alunos



Contrato Pedagógico

1) Pontualidade:

- Tolerância de **15 minutos** para entrada após o início da aula ou retorno do intervalo. Ultrapassado esse tempo, poderá ser registrada **falta**;
- Em caso de atraso, **entrar em silêncio** para não interromper a explicação;
- Recomenda-se **evitar atrasos e saídas frequentes** para melhor aproveitamento da disciplina.

2) Conduta em Sala e Laboratório:

- Durante explicações, atividades e avaliações:

- ✓ **Permanecer em silêncio** e evitar caminhar pela sala;
- ✓ Não utilizar **celular, fones de ouvido e não consumir bebidas ou alimentos**;
- ✓ **Evitar dormir** ou demonstrar desatenção;
- ✓ **Respeitar colegas e professor**, evitando comunicações agressivas;
- ✓ **Levantar dúvidas** sempre que necessário;
- ✓ Informar o professor caso algo esteja incomodando.

- No laboratório, use os computadores **apenas para o solicitado**.

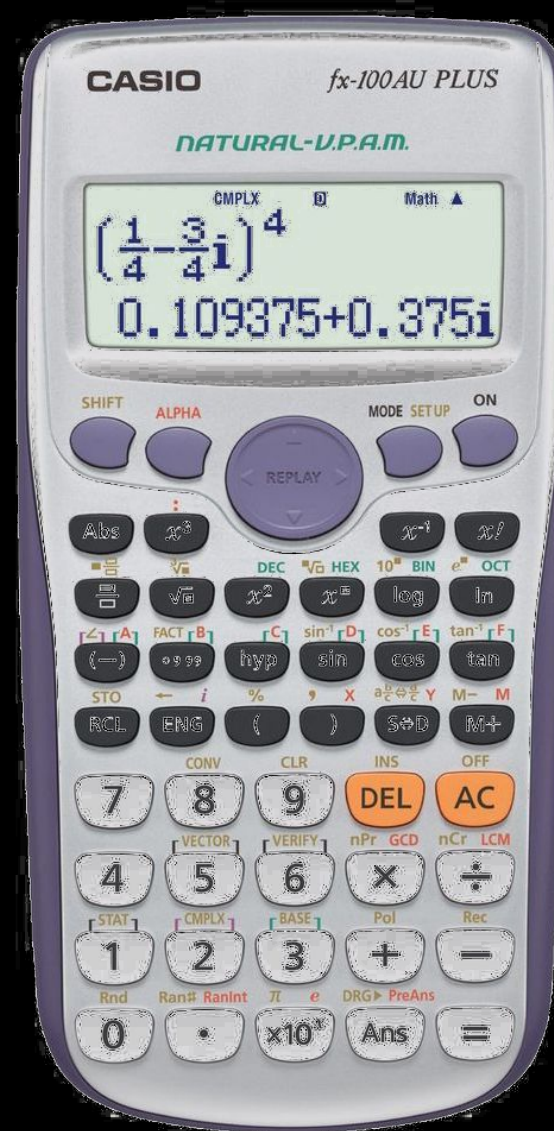
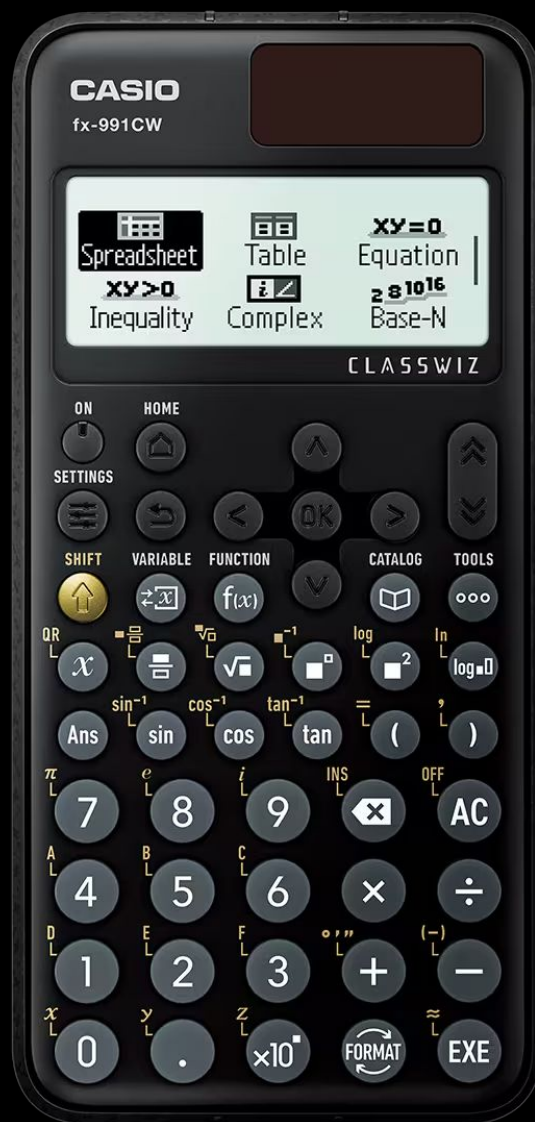
3) Avaliações:

- Faltas em Avaliações:

- ✓ **Checkpoints:** Não há substitutiva;
- ✓ **Global Solution:** Substitutiva somente com atestado e pagamento de taxa;

- Avaliações presenciais não poderão ser entregues remotamente;
- Entregas atrasadas terão desconto na nota;
- Entregas deverão ser feitas **exclusivamente via Microsoft Teams ou pelo Portal**, conforme combinado;
- **Se aplicável**, adquirir e trazer regularmente para as aulas uma **Calculadora Científica**, não será permitido o uso de celular para a realização de cálculos durante as avaliações.

Exemplos:



4) Considerações Finais:

- O **Exame** pode ser presencial ou remoto, e sem consulta;
- Em caso de **cópias ou plágio**, em qualquer avaliação, todos os envolvidos terão a mesma **anulada**;
- Os materiais disponibilizados **complementam as aulas**, mantenha suas próprias anotações para melhor aprendizado;
- O uso de **Inteligência Artificial** deve ser **ético e crítico**, cada aluno é responsável pelas **consequências do uso inadequado ou não crítico**;
- Todo o material necessário para acompanhar as aulas, realizar exercícios e preparar-se para as avaliações estará disponível no Portal;
- Outras fontes, além da bibliografia indicada, podem ser usadas em sala.

Introdução à Disciplina

- Agenda:

Encontros:

- Dia da semana e horário conforme grade horária oficial;
- **2 Aulas/Semana;**
- Sem intervalo.

Objetivos

Ao final desta disciplina o aluno deve ser capaz de:

- Identificar problemas que podem ser resolvidos por meio de métodos estatísticos;
- Compreender os fundamentos da programação em Python;
- Conhecer o ambiente PyCharm para programação em Python;
- Montar e interpretar tabelas e gráficos estatísticos utilizando o Python;
- Desenvolver e realizar análises estatísticas e gráficas em Python;
- Aplicar ferramentas estatísticas para a elaboração de relatórios de Inteligência;
- Utilizar métodos e técnicas estatísticas que possibilitem identificar insights relevantes em grandes volumes de dados.

Conteúdo Programático do 1º Semestre

- Introdução à Estatística:
 - Breve História da Matemática e da Estatística;
 - Etapas de um Estudo Estatístico;
 - População, Amostra e Unidade Estatística;
 - Conexão entre Estatística e Inteligência Artificial;
- Pesquisa e Construção de Base de Dados:
 - Métodos e Técnicas de Pesquisa;
 - Método de Pesquisa Quantitativa;
 - Técnicas de Pesquisa Quantitativa;
 - Ferramentas para a elaboração de Questionários;

- Introdução à Linguagem de Programação Python:
 - Sobre o Python e Visão Geral sobre o PyCharm;
 - Utilizando o Python como Calculadora;
 - Estruturas Lógicas, Condicionais e de Repetição em Python;
 - Funções no Python;
 - Objetos no Python;
 - Classificação e Localização de Objetos;
 - Utilizando o Help no Python;
 - Bibliotecas no Python;
 - Leitura e Escrita de Dados;

- Computação Estatística com Python:
 - Variáveis Qualitativas e Quantitativas;
 - Tabela de Distribuição de Frequências para Variáveis Qualitativas e Quantitativas;
 - Gráficos para Variáveis Qualitativas e Quantitativas;
- Análise Univariada com a Estatística Descritiva:
 - Medidas de Tendência Central;
 - Medidas de Dispersão;
 - Medidas Separatrizes;
 - Gráfico Boxplot.

Conteúdo Programático do 2º Semestre

- Probabilidade:
 - Definição e Visões Frequentista e Clássica;
 - Espaços Amostrais e Eventos;
 - Análise Combinatória;
 - Interpretações, Axiomas e Teoremas de Probabilidade;
 - Variável Aleatória (Definição e Classificação);
 - Função de Probabilidade e Distribuições de Probabilidade;
 - Distribuição Normal e Distribuição Normal Padrão;
 - Distribuições Amostrais;

- Teorema Central do Limite (TCL);
- Distribuição Amostral da Média;
- Simulações de Geração de Números Randômicos;
- Simulações de Sorteio Aleatório com Palavras;

- Inferência Estatística:
 - Coleta de Dados & Tipos de Amostragem;
 - Parâmetro e Estimador;
 - Teste de Hipótese (Metodologias da Região Crítica e p-valor);
 - Hipótese Nula e Hipótese Alternativa;
 - Nível Descritivo, Nível de Significância e Nível de Confiança;
 - Tipos de Erros;
 - Teste de Hipótese para a Média e para a Diferença de Médias;
 - Inferência Bayesiana (Teorema de Bayes e Aplicações);

- Análise Bivariada:
 - Associação entre duas variáveis;
 - Gráfico de Dispersão;
 - Covariância e Correlação Linear de Pearson;
 - Gráfico de Correlação Linear de Pearson;
 - Associação x Causalidade;
 - Análise de Regressão;
 - Regressão Linear Simples (Equação e Gráfico);
 - Coeficiente de Determinação (R^2);
 - Teste F de Fisher-Snedecor;

- Análise Multivariada:
 - Técnicas de Análise Multivariada;
 - Associação entre múltiplas variáveis;
 - Gráfico de Dispersão;
 - Matriz de Covariância e Matriz de Correlação Linear de Pearson;
 - Gráfico de Correlação Linear de Pearson;
 - Regressão Linear Múltipla (Equação e Gráfico);
 - Coeficiente de Determinação Múltiplo (R^2);
 - Teste F de Fisher-Snedecor.

Avaliação

Composição da Média Semestral:

- **Checkpoint**
0,0 – 100,0
 - **Challenge Sprint**
0,0 – 100,0
 - **Global Solution**
0,0 – 100,0
- 40% (Média)
- 60%

Composição da Média Anual (Final):

Média Final = 40%.(Média 1º Semestre) + 60%.(Média 2º Semestre)

Após o cálculo da média tem-se:

Aprovado: Média Final $\geq 60,0$

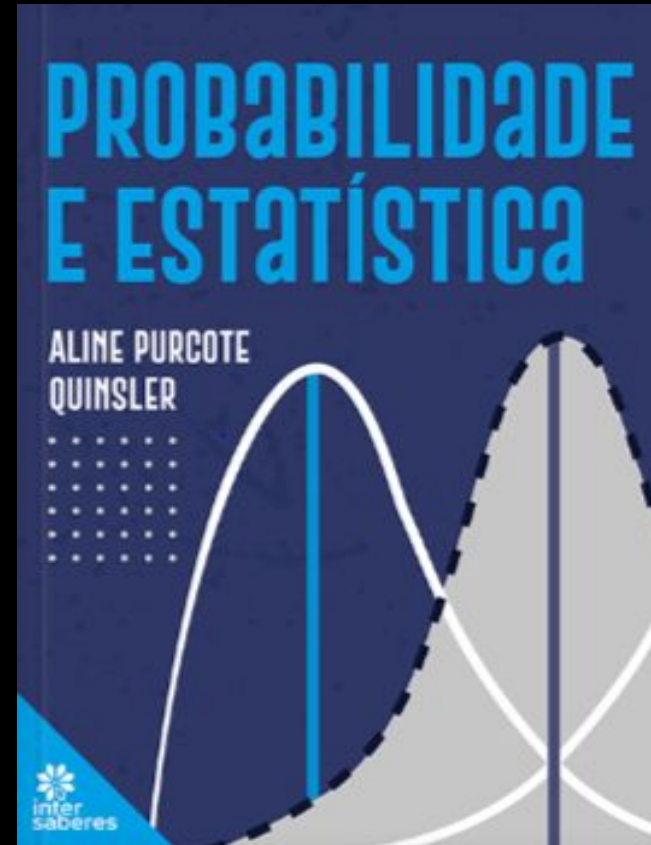
e

Frequência Mínima = 75%

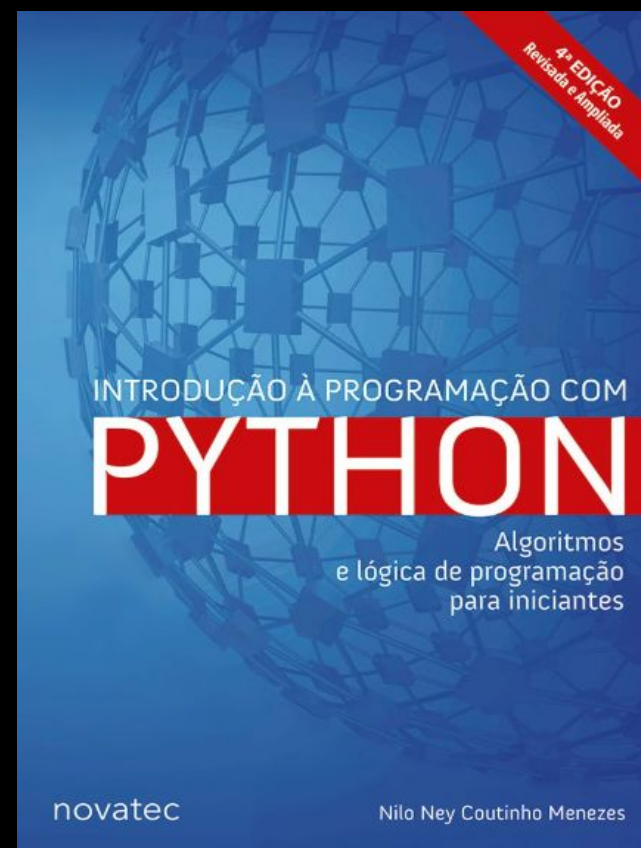
OBS: Caso não sejam atingidos os critérios mínimos necessários de aprovação, o(a) aluno(a) ficará automaticamente em **Dependência de Disciplina (DP)**

Bibliografia

- QUINSLER, A. P.
Probabilidade e Estatística.
1ª Edição.
Curitiba: Editora
InterSaberes, 2022.



- MENEZES, N. N. C.
*Introdução à Programação
com Python: Algoritmos e
lógica de programação
para iniciantes.*
4ª Edição.
São Paulo: Editora
Novatec, 2024.



Introdução à Estatística



O que é **Matemática**?

O que é **Estatística**?

Etimologia:

“Matemática” do grego “Máthema” = “Decodificar”

Decodificar o que?



Etimologia:

“Física” do grego “Phýsis” = “Natureza”





A Matemática decodifica a Natureza.

Ao observar a natureza, em particular os seus **desenhos**, cada um deles tem uma razão de ser.

e cada tipo de desenho tem uma **funcionalidade específica**.

Etimologia:

“Estatística” do latim “Statisticum” = “Estadista”



Breve História da Matemática e da Estatística



A **Matemática** inicia, de uma forma geral, com os nossos ancestrais primitivos que se arrastavam de quatro nas planícies da África Setentrional (Norte da África), e que começaram a fazer os primeiros riscos em suas cavernas.

Nesses riscos não estava somente a Matemática, mas também toda a **origem da racionalidade humana**.

Portanto, a **Matemática** é uma ciência bem mais antiga do que a **Estatística** formal que conhecemos hoje.

É fato que só houveram (na origem), descobertas e avanços matemáticos em regiões que tinham a necessidade da **agricultura**.



Nômades: Não tinham moradia fixa



Sedentários: Tinham moradia fixa

Aos poucos, os profissionais das **ciências exatas** foram surgindo (corda, balança, astros...), e com eles novas necessidades de descobertas junto com o desenvolvimento das cidades.



A Matemática Primitiva teve quatro alicerces:

Clima

Agricultura

Comércio

Registro

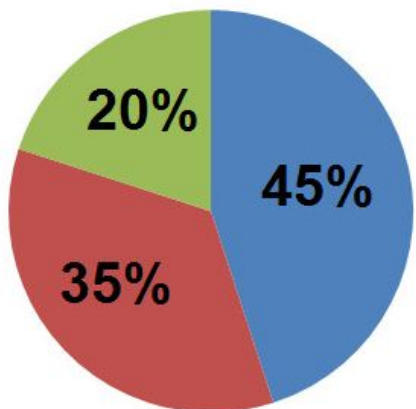




A **Ciência Estatal** esteve presente entre os hebreus, chineses, egípcios, maias, romanos, hindus, persas e babilônios, povos que se organizaram ao redor de um Estado, que necessitavam de **informações censitárias**, informações essas que eram colhidas pelo **estadista**.

A **Estatística** surge em 1858,
no trabalho publicado pela
enfermeira britânica:

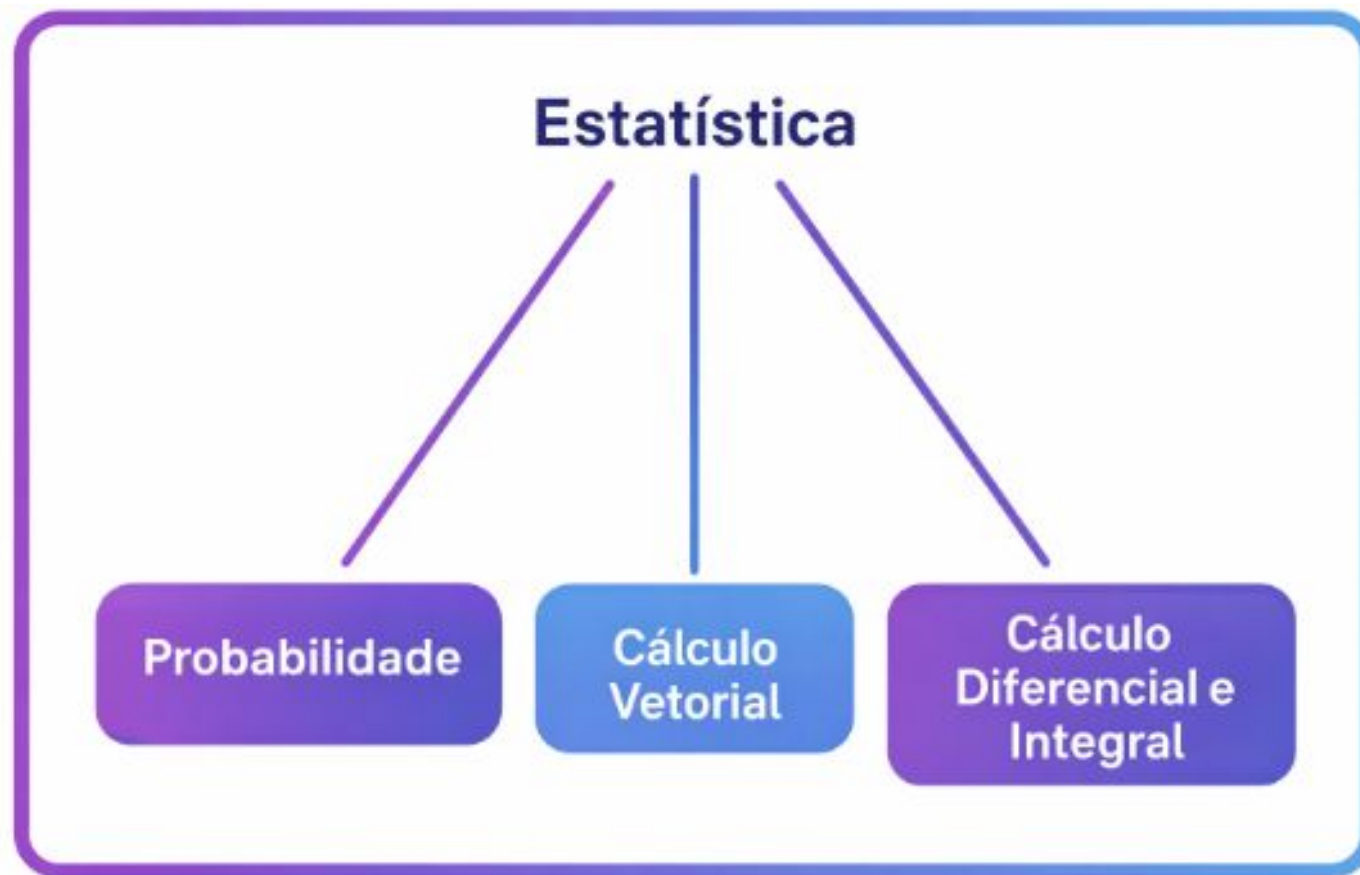
“Notas sobre os Assuntos
que Afetam a Eficiência da
Saúde e Administração
Hospitalar do Exército
Britânico”.



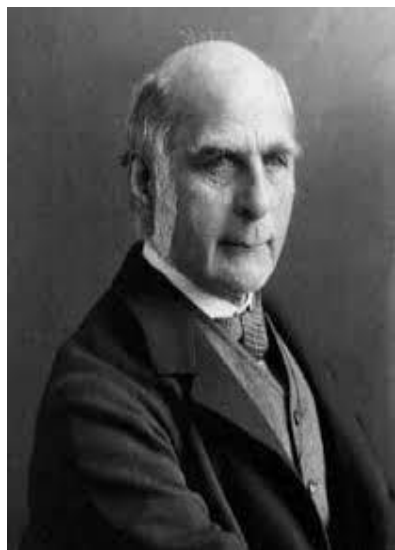
Florence Nightingale
(1820 – 1910)

Com o tempo a **Estatística** se desenvolveu com os avanços em outras **áreas da Matemática**.

Notáveis estudiosos, como Christian Huygens, Pierre Fermat, Blaise Pascal, John Graunt, Jacques Bernoulli, Thomas Bayes, Poisson, Mary Somerville, entre outros, contribuíram para isso.



No final do século XIX, com Francis Galton, Francis Ysidro Edgeworth, Karl Pearson e George Udny Yule, a **Estatística ganhou sua aplicabilidade e operacionalidade**, além do visual moderno.





Embora a Estatística tenha se desenvolvido historicamente a partir da Matemática, **consolidou-se como um campo científico autônomo, com objeto, métodos e finalidades próprios**, ainda que mantenha significativa interseção teórica e metodológica com a Matemática.

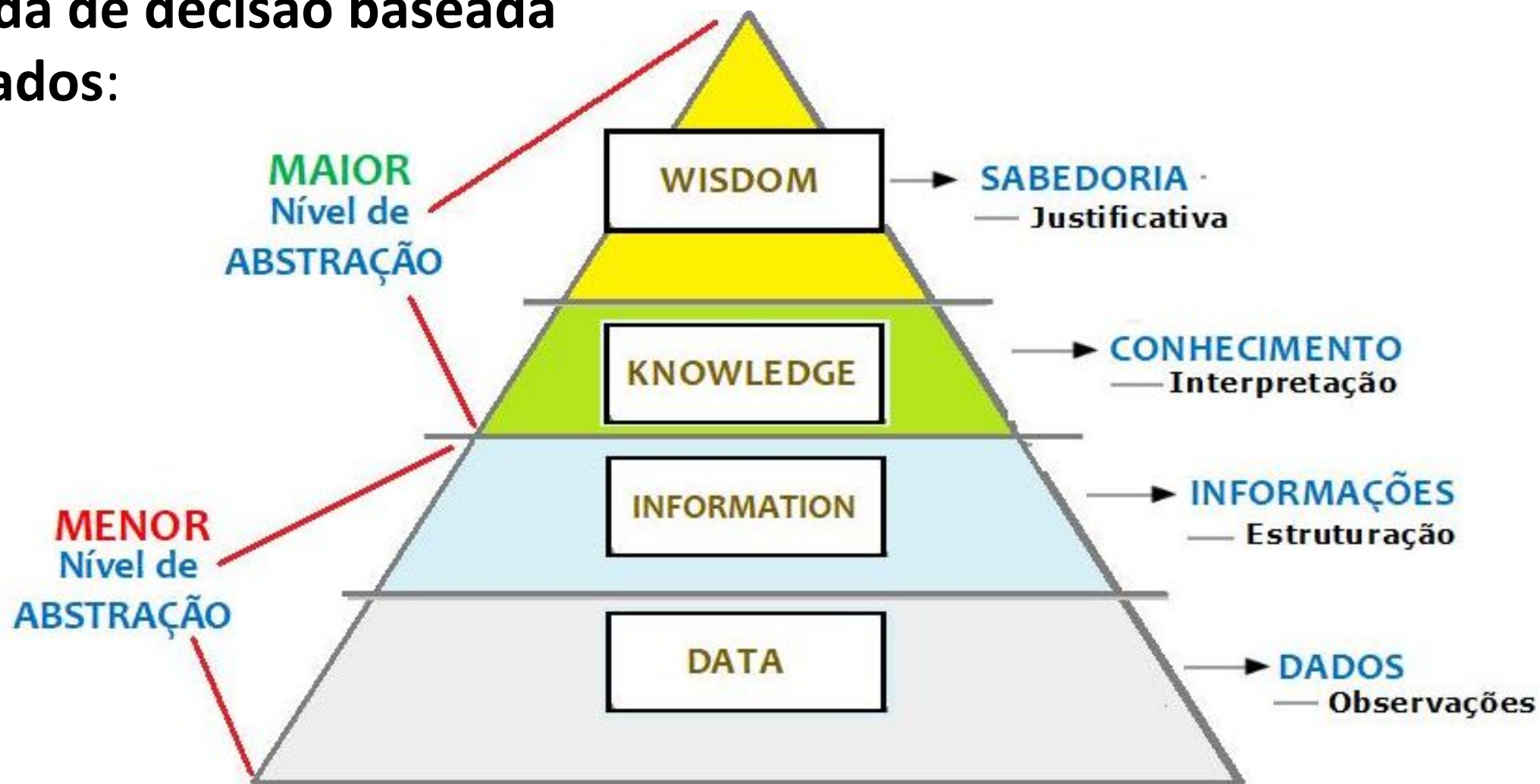


Definição atual de Estatística:

“Estatística é a ciência que nos ajuda a tomar decisões e tirar conclusões na presença de variabilidade.”

MONTGOMERY, D. C. e RUNGER, G. C., 2016

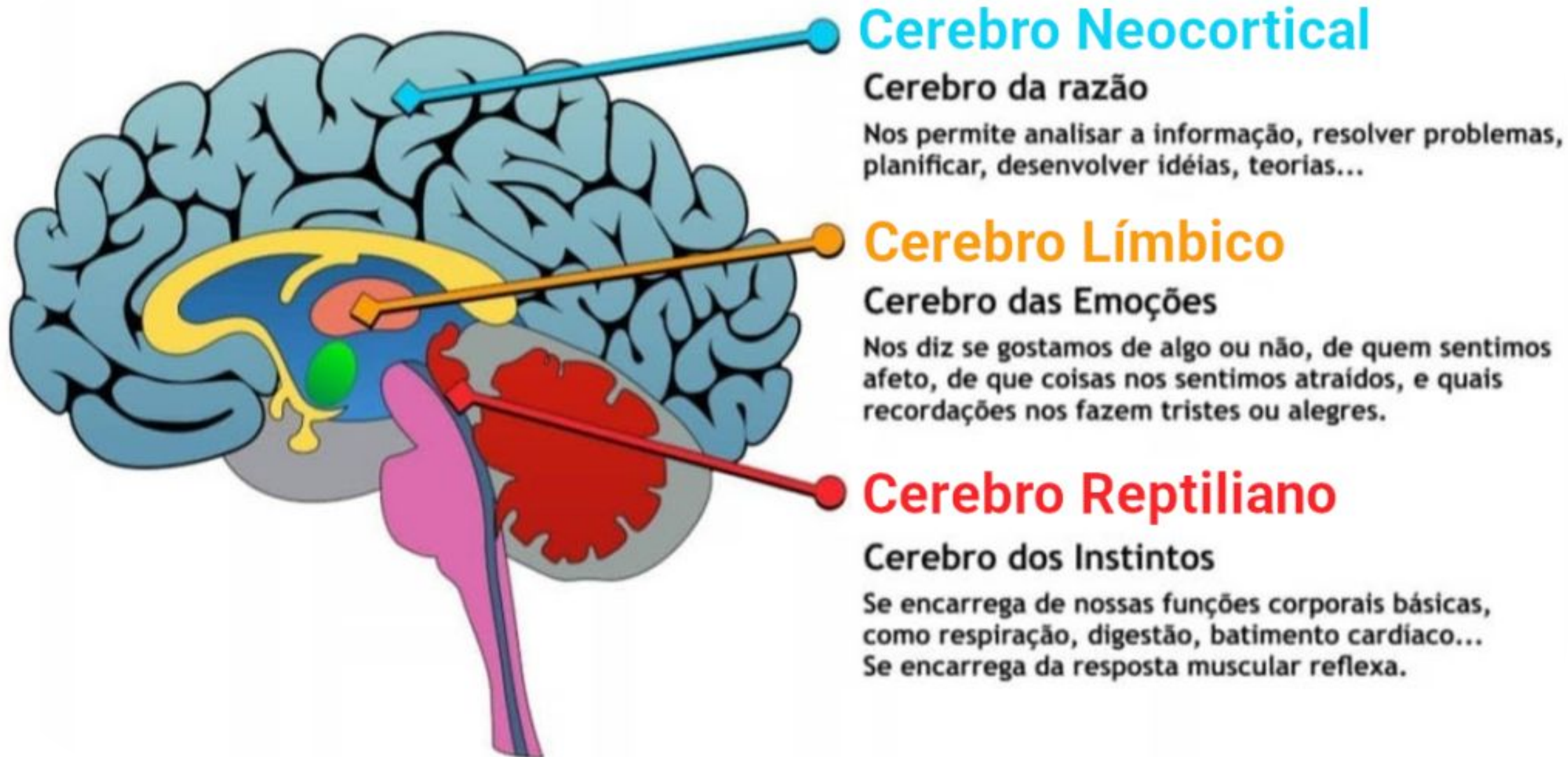
A Hierarquia DIKW fundamenta o processo de **tomada de decisão baseada em dados**:



Hierarquia DIKW ou Pirâmide do Conhecimento



Como você toma decisões?



Material Complementar

Para aprofundar o tema, consulte os seguintes materiais:

<https://licenciatura-matematica.concordia.ifc.edu.br/wp-content/uploads/sites/24/2023/09/texto-e-cruzada-hist%C3%B3ria-da-matem%C3%A1tica.pdf> (Acesso em 08/2025).

https://www.ime.usp.br/~rvicente/JMPMemoria_Historia_Estatistica.pdf (Acesso em 08/2025).

<https://www.ontotext.com/knowledgehub/fundamentals/dikw-pyramid/> (Acesso em 08/2025).

OBRIGADO!

Contato:
profrodolfo.paiva@fiap.com.br

Copyright © **2023** Professor Me. Eng. Rodolfo Magliari de Paiva

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).